

Übungsaufgaben Lineare Algebra

Aufgabe 1

Gegeben seien die folgenden Vektoren (die Komponenten seien reelle Zahlen):

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ x \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} z \\ 3 \\ 2y \\ y \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5x \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} y - z \\ -2 \\ 5 \\ w \end{pmatrix},$$

Lösen Sie die folgenden Aufgaben. Sollte eine Aufgabe nicht lösbar sein, begründen Sie bitte genau, warum das so ist.

- a) Berechnen Sie den Vektor $\mathbf{v}_1$: $\mathbf{v}_1 = 2\mathbf{a} - \mathbf{c}$.
- b) Berechnen Sie den Vektor $\mathbf{v}_2$: $\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{b}$
- c) Bestimmen Sie w, x, y, z so, dass gilt: $\mathbf{a} + 3\mathbf{b} = 2\mathbf{d} - \mathbf{a}$

(8 Punkte)

Aufgabe 2

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Begründen Sie jeweils Ihre Aussage.

- a) Man kann zwei Untervektorräume $U_1, U_2 \subset V$ eines Vektorraums V konstruieren, deren Durchschnitt leer ist.
- b) Die Differenz zweier Untervektorräume $U_1, U_2 \subset V$ eines Vektorraums V kann nie ein Untervektorraum sein.
- c) Ein Vektorraum muss mindestens zwei Elemente enthalten, da sonst nicht die Distributivität erfüllt werden kann.
- d) Gegeben seien ein Vektorraum V und $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$. Ferner seien $U_1 = LH(\mathbf{v}_1)$ und $U_2 = LH(\mathbf{v}_2)$ zwei Untervektorräume von V . Dann ist auch $U_1 \cup U_2$ wieder ein Untervektorraum.

(11 Punkte)

Aufgabe 3

Untersuchen Sie, ob die Vektorraumaxiome (V1), (V2), (V3) erfüllt bzw. nicht erfüllt sind, wenn man auf der Menge $\mathbb{R}^3$ die folgenden Operationen betrachtet:

- Die Addition sei auf die übliche Weise definiert.
- Die Multiplikation $\odot$ reeller Zahlen mit Elementen des $\mathbb{R}^3$ sei wie folgt definiert:

$$k \odot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^{-1} \cdot x_1 \\ x_2 \\ (-k)^3 \cdot x_3 \end{pmatrix}$$

(13 Punkte)

Aufgabe 4

Welche der folgenden Mengen stellen einen Unterraum dar? Begründen Sie Ihre Aussage mathematisch präzise.

$$M_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 - 2x_2^2 \leq 0 \right\}$$

$$M_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + \frac{1}{\sqrt{7}}x_2 - 5\pi x_3 = 0 \right\}$$

$$M_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=3}^n a_i x_i = x_1 - x_2, \quad a_i \in \mathbb{R}, i = 3, \dots, n \right\}$$

(23 Punkte)

Aufgabe 5

Gegeben seien die folgenden Untervektorräume U, V :

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}, \quad V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

Dann ist $U \cap V$ kein Untervektorraum.

Ist das wahr oder falsch? Bitte begründen Sie Ihre Aussage genau.

(5 Punkte)